
پاسخ سوال اول:

در وهله اول توجه داشته باشید که اولویت در مرتبه زمانی. با جمله غالب هست که رشد سریع تری داره

قسمت الف).

رشد $4n^2$ چون مشخصا از $7n^3$ 1) جمله غالب در این سوال هست: سریع تری دارد و 15 و 20 هم که اعداد ثابت و بی اثر هستن

پس اگر 7 رو از کنارش برداریم چون ثابت هست.

در آخر : $\theta(n^3)$

بیشتر داره و $logn$ یک n^2 جمله غالبه چون از $25n^2\ log\ n$) در اینجا سریع تر n هم که میشه همون 50nکمی رشد سریع تری میده. از رشد میکنه مشخصا

پس:$\theta(n^2logn)$(پنج چون ثابت بود حساب نشد)

ولی یک نکته داریم. اونم جمله $3n^2$) اینجا جمله غالبمون هست هست که اون توان 3 درواقع این شکلی میشه : $nlog^3n$بعدش یعنی

هست نه *log* یعنی توان به کل عبارت میرسه چون توان برای $(logn)^3$ که مثلا بشه n n^3.

و $50n$ هم که میشه n

پس جواب نهایی میشه: $\theta(n^2)$

ما ترتیب مرتبه زمانی هارو از کمترین یعنی 1 تا بیشترین یعنی $4n!$) پس $n^5 < 2^n < n!$ میدونیم که توی این سوال به این شکل هست: جمله غالبمون میشه $n!$

و در نحایت: $\theta(n!)$

5) یادتونه توی صورت سوال خواسته شده بود اگر نیاز به ساده سازی بود. انجام بدیم؟ منظور همین بخش سوال بود. یعنی این قسمت $4n\sqrt{n}$

حالا اگر $\sqrt{n} = n^{\frac{1}{2}}$ و $n = n^1 = n^{\frac{2}{2}}$ باید ساده بشه به این شکل: ضرب بشن:

$n^{\frac{1}{2}} \times n^{\frac{2}{2}} = n^{\frac{3}{2}}$ که میدونیم $\frac{3}{2} = 1.5$ پس میشه $n^{1.5}$ که از جمله $6n^2$ غالب یعنی کمتر است

100 هم که عدد ثابت هست کاری بهش نداریم. پس جواب نهایی: $\theta(n^2)$

قسمت ب)

پاسخ 1:

پیچیدگی زمانی معیاری برای بررسی نحوه رشد تعداد عملیات انجام‌شده توسط یک الگوریتم با افزایش اندازه ورودی n است. این مفهوم نشان می‌دهد الگوریتم با بزرگ‌تر شدن ورودی، از نظر زمان اجرا یا تعداد عملیات، چگونه رشد می‌کند و معمولاً با نمادهای O ، θ و Ω بیان می‌شود.

پاسخ 2:

تحلیل سرشکن روشی برای محاسبه هزینه متوسط عملیات‌ها در یک دنباله از عملیات است. در این روش، هزینه کل مجموعه عملیات‌ها را در نظر می‌گیریم، نه هزینه هر عملیات به‌صورت جداگانه. زیرا ممکن است بعضی عملیات‌ها هزینه زیادی داشته باشند، اما به‌ندرت اتفاق بیفتند و هزینه بالای آن‌ها توسط تعداد زیادی عملیات کم‌هزینه جبران شود؛ بنابراین بررسی هزینه یک عملیات منفرد لزوماً بیانگر هزینه واقعی اجرای کل دنباله نیست. و ممکن است پیچیدگی خیلی بد بینانه ای رو به ما بدهد.

پاسخ سوال دوم:

الف: $t(n) = 2t\left(\frac{n}{2}\right) = nlogn$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = nlogn$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1 = n$$

که چون اختلاف فقط در حد یک logn هست. طبق حالت های قضیه اصلی. این اختلاف رو حالت سوم میگیریم. یعنی برابری بخش بازگشتی ($n^{\log_b a}$) و هزینه خارج از بازگشت ($f(n)$)

و اونی که یه ذره بزرگ تر هست رو برمیداریم و طبق شرط این حالت. ضرب در یک logn میکنیم:

$$\theta(nlog^2 n)$$

حالت سوم است.

ب) $t(n) = 9n\left(\frac{n}{3}\right) + n$

$$a = 9, \quad b = 3, \quad fn = (n)$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_3 9} = n^2$$

و چون $n < n^2$ پس حالت اول و در نتیجه: $\theta(n^2)$

پ) $t(n) = 3t\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \log n$

$$a = 3, \quad b = 2, \quad f(n) = n^2 \log n$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 3} = n^{1.585}$$

که چون توان n در f(n) بیشتر است. پس:

$$\theta(n^2 \log n)$$

حالت دوم است (طبق متن جزوه)

نکته: اختلاف در توان *n* هرچند جزیی هم اهمیت داره و روی رشد تاثیر بیشتری

میذازه اما اختلاف در حد *logn* خیر.

پاسخنامه سوال 3 :

الف) مرتب‌سازی مبنایی

بزرگ‌ترین عدد آرایه ۸۳۹ است که ۳ رقم دارد، پس ۳ دور لازم است.

دور اول، بر اساس رقم یکان:

ارقام یکان به ترتیب ۹، ۷، ۷، ۹، ۶، ۰، ۵ هستند. سطل‌ها:

سطل ۰: 720

سطل ۵: 355

سطل ۶: 436

سطل ۷: 457, 657

سطل ۹: 329, 839

خروجی دور اول:

[720, 355, 436, 457, 657, 329, 839]

دور دوم، بر اساس رقم دهگان (روی خروجی دور اول):

ارقام دهگان به ترتیب ۲، ۵، ۳، ۵، ۵، ۲، ۳ هستند. سطل‌ها:

سطل ۲: 720, 329

سطل ۳: 436, 839

سطل ۵: 355, 457, 657

خروجی دور دوم:

[720, 329, 436, 839, 355, 457, 657]

دور سوم، بر اساس رقم صدگان (روی خروجی دور دوم):

ارقام صدگان به ترتیب ۷، ۳، ۴، ۸، ۳، ۴، ۶ هستند. سطل‌ها:

سطل ۳: 329, 355

سطل ۴: 436, 457

سطل ۶: 657

سطل ۷: 720

سطل ۸: 839

خروجی دور سوم که آرایه ی کاملاً مرتب است:

[329, 355, 436, 457, 657, 720, 839]

ب) مثال نقض برای پایداری

ساده‌ترین مثال نقض دو عضوی است. آرایه‌ی زیر را در نظر بگیرید:

$A = [12, 11]$

دور اول، بر اساس یکان: ارقام یکان ۲ و ۱ هستند، پس ۱۱ جلوتر می‌آید:

$[11, 12]$

دور دوم، بر اساس دهگان: رقم دهگان هر دو عدد برابر ۱ است، پس هر دو در یک سطل می‌افتند. اگر مرتب‌سازی این دور پایدار باشد، ترتیب فعلی یعنی ۱۱ و بعد ۱۲ حفظ می‌شود و جواب درست است. اما اگر ناپایدار باشد، می‌تواند ترتیب آن‌ها را عوض کند و خروجی نهایی این شود:

$[12, 11]$

که مرتب نیست.

توضیح مفهومی: کل درستی مرتب‌سازی مبنایی بر این استوار است که بعد از دور kام، آرایه بر اساس kرقم کم‌ارزش مرتب باشد. وقتی دو عدد در رقم فعلی برابرند، تنها چیزی که ترتیب درست آن‌ها را تضمین می‌کند، نتیجه‌ی دورهای قبلی است. مرتب‌سازی پایدار این ترتیب را دست‌نخورده نگه می‌دارد، ولی مرتب‌سازی ناپایدار می‌تواند آن را به هم بزند و تمام کار دورهای قبلی را از بین ببرد.

ج) انتخاب الگوریتم

الگوریتم مناسب: مرتب‌سازی شمارشی (*Counting Sort*).

دلیل: اعداد صحیح و نامنفی هستند و بازه‌ی مقادیر (۰ تا ۹) بسیار کوچک و از پیش معلوم است، پس می‌توان با یک آرایه‌ی شمارنده‌ی ۱۰ خانه‌ای و بدون هیچ مقایسه‌ای، کار را در یک پیمایش تمام کرد.

پیچیدگی زمانی: $O(n + m)$ که در اینجا با $m = 9$ عملاً برابر $O(n)$ است.